

1. Análise combinatória

1.1. Contagem e princípio multiplicativo

Contar possibilidades é organizar escolhas sem repetir nem esquecer casos. Se uma tarefa tem m opções na primeira etapa e n em uma segunda etapa, o princípio multiplicativo afirma que há $m \cdot n$ resultados quando cada escolha da primeira pode ser combinada com cada escolha da segunda.

Definição

O princípio aditivo soma casos mutuamente exclusivos, isto é, casos sem sobreposição; o princípio multiplicativo multiplica etapas sucessivas. A pergunta decisiva é: as situações são alternativas ou etapas?

Exemplo 1

Uma lanchonete oferece 3 pães, 4 recheios e 2 bebidas. Quantos lanches com um pão, um recheio e uma bebida podem ser montados?

Resolução

Dividimos a montagem em etapas porque o lanche terá uma escolha de cada tipo. Primeiro escolhemos o pão:

3 possibilidades.

Para cada pão, há 4 recheios. As duas primeiras etapas produzem

$$3 \cdot 4 = 12$$

combinações de pão e recheio. Cada uma dessas 12 combinações pode receber 2 bebidas:

$$12 \cdot 2 = 24.$$

Logo, existem 24 lanches. Não somamos $3 + 4 + 2$, pois isso contaria escolhas isoladas e não o lanche completo.

1.2. Permutações e fatoriais

O fatorial de n é $n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1$, com $0! = 1$. Uma permutação ordena todos os n objetos distintos: $P_n = n!$. Se há objetos repetidos, dividimos pelos fatoriais das quantidades repetidas.

Exemplo 2

Quantas filas diferentes podem ser formadas com as letras de CASA? E com BANANA?

Resolução

Se distinguirmos temporariamente as letras A como A_1 e A_2 , CASA terá

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

ordenações. Porém, trocar A_1 e A_2 não cria outra palavra. Cada palavra foi contada duas vezes, então

$$\frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12.$$

Em BANANA, há seis posições, três letras A iguais e duas letras N iguais. Começamos com $6! = 720$ ordens distinguindo todas as letras. Dividimos pelas trocas invisíveis:

$$\frac{6!}{3!2!} = \frac{720}{6 \cdot 2} = 60.$$

Portanto, CASA gera 12 filas e BANANA gera 60.

1.3. Arranjos, combinações e probabilidade

No arranjo, a ordem importa: $A_{n,p} = n!/(n-p)!$. Na combinação, a ordem não importa: $C_{n,p} = n!/[p!(n-p)!]$. Nessas fórmulas, n e p são inteiros não negativos e $0 \leq p \leq n$. Por exemplo, cargos diferentes usam arranjo; uma comissão sem cargos usa combinação.

Exemplo 3

De 8 estudantes, quantas comissões de 3 podem ser escolhidas? Se todas as comissões tiverem a mesma chance de ser escolhidas, qual é a probabilidade de a comissão conter Ana?

Resolução

Como a ordem dos nomes não importa, o total é uma combinação:

$$C_{8,3} = \frac{8!}{3!5!}.$$

Cancelando $5!$ e calculando,

$$C_{8,3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{336}{6} = 56.$$

Para uma comissão com Ana, fixamos Ana e escolhemos as outras duas pessoas entre as sete restantes:

$$C_{7,2} = \frac{7!}{2!5!} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

A probabilidade é a razão entre casos favoráveis e possíveis:

$$P(\text{Ana}) = \frac{21}{56} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

Logo, a chance é 37,5%.

1.4. Escolhas com restrições

Quando uma escolha depende da anterior, a árvore de possibilidades ajuda a não aplicar uma fórmula automaticamente. Se as alternativas são mutuamente exclusivas, somamos; se são etapas sucessivas, multiplicamos. Em senhas, por exemplo, a repetição permitida ou proibida muda a quantidade de ramos.

Em uma probabilidade por contagem, use o mesmo tipo de resultado no numerador e no denominador: ambos devem ser ordenados ou ambos não ordenados.

1.5. Aplicações, erros comuns e compreensão

Escalas de senhas, rotas, amostras, sorteios, planejamento de equipes e cálculo de riscos dependem de contagem.

Dica

Antes da fórmula, escreva o que está sendo escolhido e pergunte se a ordem muda o resultado.

Erros comuns. Multiplicar alternativas incompatíveis; usar combinação quando cargos distinguem as pessoas; esquecer divisões por itens repetidos; contar o mesmo caso em ordens diferentes. Também é frequente aplicar $n!$ quando apenas parte dos objetos é escolhida ou esquecer de descontar escolhas proibidas.

1.6. Teste sua compreensão

Escolher presidente e vice entre 6 pessoas é combinação? Resposta comentada: não. Trocar os cargos muda o resultado, então a ordem importa: há $6 \cdot 5 = 30$ escolhas, ou $A_{6,2}$.

Por que $0! = 1$? Resposta comentada: há exatamente uma maneira de ordenar nenhum objeto, a escolha vazia. Essa convenção também faz $n!/n! = 1$ e mantém as fórmulas coerentes.

Isso te ajudou?

Este material apresentou princípios de contagem, fatoriais, permutações, arranjos e combinações. Nas aulas, aprofundamos binômio de Newton e probabilidades. Entre em contato e agende sua aula!

